

Mengsels en zuivere stoffen

Het verschil tussen een mengsel en een zuivere stof, de soorten mengsels en de technieken om ze te scheiden.

1 Zuivere stof of mengsel

Een **zuivere stof** is een stof die uit maar één soort deeltjes bestaat. Over een zuivere stof geldt: ze **heeft een vast smeltpunt**, ze **heeft een vast kookpunt** en ze **bestaat uit één soort deeltjes**. Ze bestaat daarmee **niet altijd uit één soort atomen**: water is een zuivere stof en toch een verbinding van twee elementen.

Lucht is dus geen zuivere stof, en **water uit de kraan evenmin**: er zitten **opgeloste zouten en gassen in**.

Verwarm je een mengsel en **blijft de temperatuur tijdens het koken stijgen**, dan weet je dat het **een mengsel is**, want een zuivere stof kookt bij één vaste **temperatuur**. Ook bij het smelten geldt dat: een **mengsel smelt niet bij één vaste temperatuur** maar over een traject.

Een **bestanddeel van een mengsel behoudt zijn eigen stofeigenschappen**. In een **heterogeen mengsel kan je de verschillende bestanddelen onderscheiden**, met het blote oog of met de microscoop; in een homogeen mengsel niet.

Een **molecule** verschilt van een atoom doordat ze **uit twee of meer atomen bestaat die aan elkaar gebonden zijn**.

2 De soorten mengsels

Soort mengsel	Wat het is	Voorbeeld
Oplossing	een homogeen mengsel van een vaste stof in een vloeistof	suiker in water
Legering	een homogeen mengsel van metalen	messing, een legering van koper en zink
Suspensie	vaste deeltjes die zweven in een vloeistof	krijt in water
Emulsie	twee vloeistoffen die niet in elkaar oplossen	vinaigrette
Aerosol	heel fijne deeltjes of druppels in een gas	rook en nevel
Schuim	gasbelletjes verdeeld in een vloeistof of in een vaste stof	slagroom

Homogeen zijn dus **suiker in water**, **lucht** en **messing**; **zand in water** is heterogeen. **Heterogeen** zijn **slagroom**, **vinaigrette** en **rook**; **zeewater** is homogeen.

De **aggregatietoestanden** zijn **vast**, **vloeibaar** en **gas**.

3 Stofeigenschappen

Stofeigenschappen zijn eigenschappen van de stof zelf, hoeveel je er ook van hebt: het **kookpunt**, de **oplosbaarheid** en de **geleidbaarheid**. De **hoeveelheid die je in de pot hebt** is er geen.

Massadichtheid is **de massa van een stof per eenheid volume**, in kilogram per kubieke meter of in gram per kubieke centimeter.

Scheidingstechnieken maken gebruik van een verschil in stofeigenschap tussen de bestanddelen, en **een scheidingstechniek verandert de bestanddelen niet chemisch**: na het scheiden heb je dezelfde stoffen, apart.

4 Scheidingstechnieken

Techniek	Waarop ze steunt	Wanneer je ze gebruikt
Zeven	een verschil in deeltjesgrootte	grove van fijne vaste deeltjes scheiden
Filtreren	een verschil in deeltjesgrootte	zand uit water halen
Decanteren	een verschil in massadichtheid; je giet de bovenste laag af	een bezonken mengsel voorzichtig overgieten
Centrifugeren	zware deeltjes bezinken sneller door snel rond te draaien	zwevende deeltjes die niet van zelf bezinken
Destilleren	een verschil in kookpunt	zuiver water uit zeewater halen, alcohol en water scheiden
Indampen	het oplosmiddel laten verdampen	keukenzout uit zout water terugwinnen
Extraheren	een stof lost in een bepaald oplosmiddel wel op en de rest niet	één stof uit een mengsel halen
Chromatografie	de bestanddelen schuiven verschillend ver mee met een loopmiddel	de kleurstoffen van een stift op een strook papier
Adsorptie	bepaalde stoffen hechten zich vast aan het oppervlak van een vaste stof	water of lucht zuiveren met actieve kool
Een magneet	ijzer is magnetisch en zand niet	ijzervijlsel uit zand halen

Bij **decanteren** duw je het mengsel dus niet door een filter met fijne poriën, je giet het af. Het **kookpunt** speelt mee bij **destilleren**, bij **indampen** en bij het **scheiden van alcohol en water**, niet bij zeven.

Na het **filtreren** blijft het **residu** op de filter achter en loopt het **filtraat** erdoor. Allebei **kunnen ze het bestanddeel zijn dat je nodig hebt**, dus het **residu is niet altijd afval**.

Olie en water scheid je niet goed met filtreren, want de **druppeltjes zijn vloeibaar en gaan gewoon door de filter**. Voor een **troebele vloeistof met zwevende deeltjes die niet bezinken** komen **filtreren of centrifugeren** het eerst in aanmerking.



Weetje. Een waterzuiveringsinstallatie gebruikt die technieken na elkaar: eerst zeven, dan laten bezinken, dan bacteriën het werk laten doen, en als laatste stap soms

Onthoud dit

- Een zuivere stof bestaat uit één soort deeltjes en heeft een vast smeltpunt en kookpunt.
- Een mengsel kookt en smelt niet bij één vaste temperatuur.
- In een heterogeen mengsel kan je de bestanddelen onderscheiden, in een homogeen mengsel niet.
- Suiker in water, lucht en messing zijn homogeen; slagroom, vinaigrette en rook heterogeen.
- Massadichtheid is de massa van een stof per eenheid volume.
- Een scheidingstechniek gebruikt een verschil in stofeigenschap en verandert de bestanddelen niet chemisch.
- Filtreren steunt op deeltjesgrootte, destilleren op een verschil in kookpunt.
- Na het filtreren blijft het residu op de filter en loopt het filtraat erdoor.